Olist 电商订单分析报告

99,441 笔订单 • 8 张表 • SQL / SQLite • 审计修订版

1 结果与指标边界

项目关注数据关联粒度、订单履约覆盖、重复下单和配送评价。所有结论来自公开历史样本，属于描述性分析。代码由 AI 辅助实现并做结果核验；没有线上业务试验和已实现的收益。

签收时间戳覆盖率为 97.02%；全期重复下单率为 3.12%。前者不等于访客转化率，后者包含取消等全部订单状态，不应称为成交复购率。

2 数据与统一口径

来源为 Olist 在 Kaggle 发布的公开电商数据，时间范围 2016 年 9 月至 2018 年 10 月。原始文件不随仓库分发；本地输入 SHA-256 记录在结果目录，尚未与官方下载包逐字节比对。

金额口径为商品价格加运费，单位 BRL（巴西雷亚尔），统一剔除 canceled 和 unavailable 状态。金额不代表净收入或已结算收入。重复下单和次月回流单独使用全部下单状态。

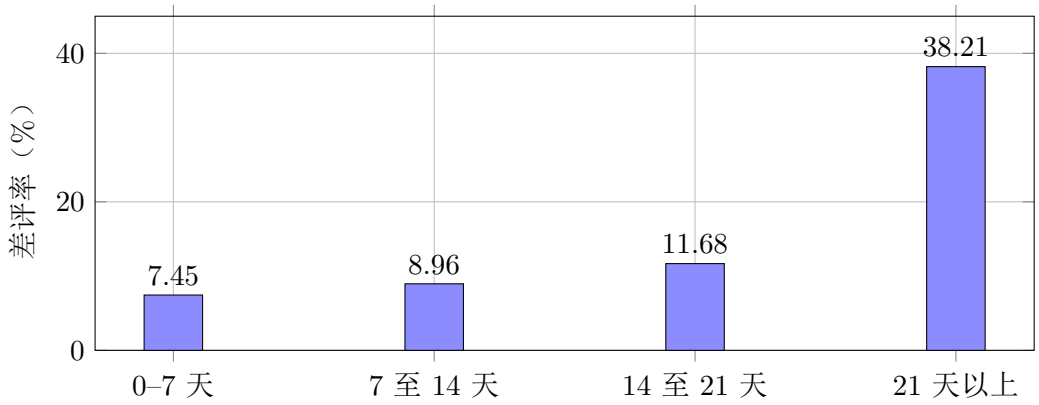
表	行数
customers	99441
orders	99441
order_items	112650
order_payments	103886
order_reviews	99224
products	32951
sellers	3095
category_translation	71

客户标识使用 customer_unique_id；customer_id 为订单级标识。评价表存在一单多评价，先按答复时间取每单最新评价，再关联订单。评论标题、内容缺失只限制相应文本分析的覆盖范围，不表示全部文本都没有价值。

3 配送时长与评分：相关性而非因果

仅保留签收时间存在、配送天数非负且评分在 1–5 的订单；差评为 1–2 分。分桶使用连续天数，第二桶为大于 7 且不超过 14 天。

配送天数	订单数	平均评分	差评率
0-7 天	25933	4.42	7.45%
(7,14] 天	40000	4.31	8.96%
(14,21] 天	17582	4.14	11.68%
21 天以上	12315	3.12	38.21%



21 天以上订单差评率 38.21%，7 天内为 7.45%，约相差 5.1 倍。这只支持进一步研究配送体验，不能证明缩短配送一定降低多少差评；品类、卖家、地区等因素尚未控制。

4 履约时间戳覆盖

阶段	数量
下单	99441
支付通过时间存在	99281
发货时间存在	97658
签收时间存在	96476

这些统计逐项计数时间戳非空值，并非严格嵌套漏斗。无法据此判断 SLA、成本或瓶颈，更不能据此停止转化优化。

5 重复下单与固定观察窗口

96,096 个用户标识中 2,997 个有多次下单，全期重复下单率 3.12%。不同用户可观察期不同，全期比例只能描述当前样本。

次月回流定义为首单后下一自然月再次下单。只保留首单不晚于 2018-07 的同期群，使下一月不超过选定末月 2018-08。该末月由末端数据稀疏情况确定，不保证上游完整采集。不得把旧版“之后任意月份回流”当作次月留存。

6 RFM 与供给结构

R、M 用五等分窗口探索分层，并列值按用户标识确定顺序；F 按真实次数 1、2、3、4、至少 5 次分档，避免一次购买用户进入高频档。输出保留三维分组，不再宣称某组是“最低召回成本人群”。

品类	含运费金额 BRL	占比
health_beauty	1,437,847.40	9.13%
watches_gifts	1,298,292.47	8.25%
bed_bath_table	1,240,386.13	7.88%
sports_leisure	1,148,911.35	7.3%
computers_accessories	1,050,941.58	6.68%

有效订单口径下，3,053 个卖家的 Top10 金额占比为 12.85%。这只能描述集中度，不能排除供应链依赖或判断卖家引流能力。

7 验证与下一步

独立 Python CSV 计算核验订单规模、金额加总、最新评价去重、配送分桶、固定次月回流、单次购买频次分组，并检查看板与导出指标一致。结果数据是看板和 Tableau CSV 的共同来源。

配送预警、召回及区域扩张仅作为待检验假设；实施前需要成本信息和实验。当前只完成 HTML 看板、CSV 与重建指南，未完成 Tableau Public 发布。

来源：https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce

复现入口：README.md；完整查询、结果及审计说明见同仓库。